

ECO263 (Macroeconomía II) Notes

Adrián Plasencia Cárdenas

Marzo 2026 - Profesor: Marco Vega

Índice

1. El modelo de Solow - Swan	2
1.1. Aspectos generales	2
1.2. Los hogares	2
1.3. Las firmas	4
1.4. El equilibrio en el mercado	5
1.5. Dinámica del equilibrio	5
1.5.1. Crecimiento sin progreso técnico	5
1.5.2. Crecimiento con progreso técnico	8
1.5.3. La regla de oro	9
1.6. Críticas al modelo de Solow-Swan	10
1.7. Apéndice de figuras	11

1. El modelo de Solow - Swan

1.1. Aspectos generales

El crecimiento económico consiste en un proceso dinámico. Ciertas variables, como el producto, el capital, el ahorro, los precios relativos de los factores de producción cambian a lo largo del tiempo. Estos pueden variar de manera sistemática.

En 1956, dos economistas publicaron estudios sobre la naturaleza del crecimiento económico. De manera sorpresiva, ambos llegaron a las mismas conclusiones. Estos trabajos son Robert Solow (1956) y Trevor Swan (1956), que difieren de otras contribuciones más tempranas, tales como Harrod (1939) y Domar (1946), quienes presentaron el modelo de Harrod-Domar. Este trató de estudiar la existencia de aspectos disfuncionales, en el crecimiento económico, que determinen la existencia de crecimiento con un desempleo en aumento.

En ese sentido, el modelo de crecimiento *Solow-Swan* se constituye como un modelo de referencia básica, pues explica con facilidad aspectos claves del crecimiento económico; asimismo, determina las regularidades estadísticas ligadas al crecimiento económico. Dentro de los principales aspectos del modelo, se presenta la *función de producción neoclásica*. Esta función se utiliza como representación del PBI en un solo bien agregado. La representación económica del modelo se basa en una economía de un solo bien.

El modelo plantea una economía cerrada, sin comercio ni relaciones con el resto de países; se asume que todas las economías del mundo cerraron. Si bien este supuesto resulta absurdo, el enfoque del modelo de Solow-Swan radica en la capacidad productiva generada en el interior de un país. Sin embargo, vale la pena decir que, a lo largo del curso, se irán levantando estos supuestos. Por otro lado, no existe el Gobierno en el modelo, por lo menos no desde un rol como agente que participa en decisiones de inversión, gasto o producción. Solo cumple un rol secundario, si es que existiese. Por ejemplo, incentivar a las personas a que ahorren más, de modo que el ahorro total se use mejor para los propios agentes privados. Por lo tanto, los únicos agentes que interactúan en el modelo Solow-Swan son los hogares y las firmas.

1.2. Los hogares

Los hogares son las entidades que consumen y ahorran del ingreso que obtienen en el modelo. Para simplificar el análisis, cada hogar estará formado solo por una persona, de modo que existirá una cantidad L_t de personas (u hogares) dentro de la economía, en el periodo t . Todos los hogares son idénticos; la conducta de una persona representa el comportamiento de los demás hogares.

Respecto al consumo y ahorro de los hogares, se determinan según la *función de consumo Keynesiana*. Esta es una relación lineal entre el consumo C_t y el ingreso disponible Y_t . Esto es

$$C_t = a + bY_t \quad (1)$$

La ecuación (1) representa al consumo agregado en el corto plazo. Esta se determina por un consumo autónomo (a) y una propensión marginal al consumir del ingreso disponible (b). Si bien en el corto plazo se intuye que el consumo autónomo es constante, suponemos que no existe ningún consumo autónomo en el largo plazo. Esto se debe a que, para un periodo de largo plazo, todo se realiza en función del ingreso. De este modo, si no hay pérdida de generalidad, se denota al consumo agregado como

$$C_t = \bar{c}Y_t, \quad (2)$$

donde $\bar{c} \in [0, 1]$ representa la propensión marginal a consumir del ingreso, para un periodo de largo plazo. En cuanto al ahorro, es la parte del ingreso que no se consume. Está dado por

$$S_t = Y_t - C_t = (1 - \bar{c})Y_t = \bar{s}Y_t. \quad (3)$$

Los hogares también deciden sobre trabajar en la economía. El modelo supone que los hogares ofrecen empleo de manera inelástica al salario real. Las curvas de oferta de trabajo son verticales. Asimismo, se asume que, a menos que se especifique lo contrario, que toda población provee trabajo (población = L). Dicha población se encuentra en función de la siguiente expresión

$$L_{t+1} = L_t(1 + n), \quad (4)$$

donde n es la tasa de crecimiento anual de la población. Este crece exógenamente.

Por último, los hogares son dueños del capital, que se conforma por acumulaciones de unidades del único bien final que existe en la economía. Los hogares perciben sus ingresos sobre este bien; ellos deciden consumir una parte ahorrar la otra.

En ese sentido, el ahorro se da por dos elementos. Por un lado, existe la posibilidad de dejar de consumir recursos (garantizado por la función consumo). Por otro lado, el ahorro también ocurre por otros fines alternativos-productivos. Existen firmas que utilizan estos recursos, los combinan con otros y generan más producción que reeditúan a los dueños que ahorran. Este proceso de asignación de ahorros con fines productivos ocurre en un mercado de alquiler de capital, donde el hogar obtiene una renta por periodo.

Definición 1.1. La *ley fundamental de acumulación de capital* explica que esta variable stock se deprecia en una tasa δ , de modo que la ley de acumulación del stock de capital está dada por

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t, \quad (5)$$

donde $I(t)$ es la inversión en el periodo t . Este, junto a la depreciación δK son flujos por periodo. Vale la pena mencionar que, dada la definición de ahorro de los hogares, se tiene que $S_t \equiv I_t$. Así, S_t consiste en el ahorro o recursos destinados a la acumulación de capital por parte del hogar.

Observación 1.1. De acuerdo con la ley, el capital crece en la medida que el hogar ahorre y destine más recursos por acumular, más que solo reponer el capital que se deprecia ($S_t > \delta K_t$).

Observación 1.2. La ecuación (5) define también la oferta de capital de alquiler para las firmas. Esta es inelástica al retorno del alquiler. Esta se describe en (figura).

Sea la variable macroeconómica agregada X_t , que representa una cantidad, y sea L_t una cantidad de personas (u horas), de modo que denotemos al ratio

$$x_t = \frac{X_t}{L_t}.$$

Así, establecemos al consumo per-cápita c_t , el ingreso per-cápita y_t , entre otros. El objetivo consiste en rescatar conclusiones sobre el ingreso per-cápita.

Respecto a la evolución fundamental del acervo de capital per-cápita k_t , necesitamos determinar la tasa de depreciación de $k_t = \frac{K_t}{L_t}$; es decir, por qué naturalmente se deteriora o disminuye la ratio. La ratio se deteriora por la depreciación del acervo de capital K_t y por el aumento de L_t .

Si asumimos que L_t crece a una tasa constante n , entonces la ley de evolución de k_t es

$$k_{t+1} \approx k_t + i_t - (\delta + n)k_t \quad (6)$$

Demostración.

$$\begin{aligned} K_{t+1} &= K_t + I_t - \delta K_t \\ \frac{K_{t+1}}{L_t} &= \frac{K_t}{L_t} + \frac{I_t}{L_t} - \delta \frac{K_t}{L_t} \\ \frac{K_{t+1}}{L_{t+1}} \frac{L_{t+1}}{L_t} &= k_t + i_t - \delta k_t \\ k_{t+1}(1 + n) &= k_t + i_t - \delta k_t \Rightarrow k_{t+1}(1 + n) = k_t(1 + n) + i_t - (\delta + n)k_t \\ (k_{t+1} - k_t)(1 + n) &= i_t - (\delta + n)k_t \Rightarrow k_{t+1} - k_t = \frac{i_t - (\delta + n)k_t}{1 + n} \end{aligned}$$

Asumiendo una tasa n lo suficientemente pequeña

$$k_{t+1} \approx k_t + i_t - (\delta + n)k_t$$

□

1.3. Las firmas

Existe solo una firma representativa del modelo con una función de producción agregada $F(\cdot)$. Esta se expresa como

$$Y_t = F(K_t, L_t; A_t), \quad (7)$$

donde

- K_t es el acervo de capital físico (medido en unidades del bien final).
- L_t es el empleo (medido en horas de trabajo, número de empleados u horas hombre).
- A_t es la tecnología, es decir, la producción adicional que se obtiene al usar determinados niveles de capital y empleo.

La tecnología consiste en cómo se organiza la producción y eficiencia en el uso de los factores de producción. Entendemos que es un bien libre en el modelo, es decir, es un bien de carácter no-excluyente y no-rival. Obviamente, no tiene precio al ser un bien libre. Un bien no-excluyente es todo aquel que se puede consumir. Un bien no-rival consiste en que, cuando se consume, no exige a otra persona para que también lo haga.

Proposición 1.2. *Se supone que la función de producción es homogénea y diferenciable de clase C^2 . Asimismo, cuenta con productos marginales positivos y decrecientes, y presenta retornos a escala constantes (una función homogénea de grado 1).*

De este modo, sea la función $F : \mathbb{R}_+^3 \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$\begin{aligned} F_K(K, L, A) &> 0; & F_L(K, L, A) &> 0, \\ F_{KK}(K, L, A) &< 0; & F_{LL}(K, L, A) &< 0. \end{aligned}$$

Teorema 1.3 (Teorema de Euler). *Sea una función $g : \mathbb{R}^{k+2} \rightarrow \mathbb{R}$ continuamente diferenciable en $x, y \in \mathbb{R}$, con derivadas parciales g_x, g_y , y homogénea de grado m en x, y . Se cumple que*

$$m \cdot g(x, y, z) = g_x(x, y, z) \cdot x + g_y(x, y, z) \cdot y, \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}^k,$$

donde g_x y g_y son funciones homogéneas de grado $(m - 1)$.

La firma representativa del modelo busca maximizar los beneficios, por medio de la elección óptima de los factores productivos trabajo y capital, en cada periodo de tiempo.

$$\max_{L_t, K_t} [F(K_t, L_t, A_t) - w_t L_t - R_t K_t], \quad (8)$$

donde w_t y R_t son los costos de utilizar una unidad de trabajo y de capital respectivamente.

Por un lado, se tiene la demanda de trabajo de las firmas

$$w_t = F_L(K_t, L_t, A_t). \quad (9)$$

Esta ecuación establece que, a medida que el salario real aumenta (el uso del capital y nivel de tecnología están dados), será idóneo contratar menos trabajo para la firma. Asimismo, si el capital resulta complementario al trabajo, entonces un aumento del nivel de capital trasladará la curva de demanda de trabajo hacia la derecha. Un aumento tecnológico también trasladará la curva de demanda hacia afuera [ver figura].

Por otro lado, se presenta la demanda de capital de las firmas

$$R_t = F_K(K_t, L_t, A_t). \quad (10)$$

Esta ecuación nos establece que, a medida que el costo de capital aumente (el uso del trabajo y nivel de tecnología dados), será óptimo alquilar menos capital. Además, si el capital permanece complementario al trabajo, entonces un incremento del nivel de trabajo trasladará la curva de demanda de capital hacia la derecha. Un aumento tecnológico también trasladará la curva de demanda hacia afuera [ver figura].

1.4. El equilibrio en el mercado

El modelo de Solow-Swan presenta tres mercados: dos mercados de factores (factores trabajo y capital) y el mercado del bien final. Se asume que todos son perfectamente competitivos, donde se determinan los precios relativos (salarios reales y costo de alquiler).

El equilibrio de mercado de trabajo equivale a la igualdad entre la demanda de trabajo, por parte de la firma, y la oferta inelástica, por parte del hogar. Esto es

$$L_t^o \equiv L_t^d. \quad (11)$$

Asimismo, el acervo de capital que la firma demanda como alquiler se iguala con el acervo de capital que los hogares alquilan. Esto es

$$K_t^o \equiv K_t^d. \quad (12)$$

Por último, en el mercado del bien final, el producto total de la firma se iguala con la demanda agregada, tal que

$$Y_t \equiv DA_t = C_t + I_t, \quad (13)$$

donde también se considera la condición equivalente

$$S_t \equiv I_t. \quad (14)$$

1.5. Dinámica del equilibrio

Las variables se encuentran en un proceso de cambio dinámico. Esta dinámica es de interés para el proceso de crecimiento económico. Por ello, dadas las ecuaciones y las condiciones de equilibrio descritas, la ley de acumulación de capital presenta su versión de equilibrio general. Partiendo de (5), se tiene

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + I_t.$$

De (3) y (14)

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + \bar{s}Y_t$$

Luego, de (7), se tiene la expresión final

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + \bar{s}F(K_t, L_t, A_t). \quad (15)$$

La segunda ecuación que se utiliza es (4), es decir, $L_{t+1} = (1 + n)L_t$. Ambas ecuaciones dinámicas describen la evolución conjunta de los factores de producción en el modelo. Si se tienen las condiciones iniciales (L_0, K_0) y la función $F(K_t, L_t, A_t)$ es conocida, entonces se describe toda la dinámica (la secuencia de valores a partir de $t = 0$) para los factores de producción, la producción, y todas las cantidades y precios derivados de esta. A continuación, se desarrollará esta dinámica a través de supuestos específicos sobre la función de producción.

1.5.1. Crecimiento sin progreso técnico

Si no existe progreso técnico, entonces el parámetro tecnológico A es constante. De este modo, sea la función de producción Neoclásica, de tipo Cobb-Douglas

$$Y_t = AF(K_t, L_t)$$

$$Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad (16)$$

donde α es un parámetro tecnológico que también representa la fracción del ingreso destinado a solventar el costo de capital (el complemento $1 - \alpha$ corresponde al salario real de trabajo).

En este caso, nos interesa estudiar la dinámica de las ecuaciones (4) y (15), a partir de los valores iniciales K_0 y L_0 . Mientras que la dinámica del factor trabajo es puramente exógena, la acumulación del factor capital revela la decisión de ahorro frente el consumo inherente.

Asimismo, dado que nos interesan las cantidades per cápita, es conveniente re-formular las ecuaciones (15) y (16), por lo que las dividimos entre la cantidad poblacional L_t y obtenemos la expresión

$$k_{t+1} \approx k_t + \bar{s}Ak_t^\alpha - (\delta + n)k_t, \quad (17)$$

Demostración.

Partiendo de (6)

$$k_{t+1} \approx k_t + i_t - (\delta + n)k_t$$

Luego, de (3) y (16)

$$\begin{aligned} s_t &= \frac{S_t}{L_t} = \frac{\bar{s}AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}}{L_t} \\ s_t &= \bar{s}A \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha \\ s_t &= \bar{s}Ak_t^\alpha \end{aligned}$$

Así, (14) permanece para cantidades per cápita, de modo que

$$k_{t+1} \approx k_t + \bar{s}Ak_t^\alpha - (\delta + n)k_t$$

□

La tasa de depreciación ahora resulta $\delta + n$. Esta única ecuación, a partir del valor inicial k_0 , resuelve la dinámica macroeconómica del modelo Solow-Swan, sin progreso técnico. Por eso, es preciso caracterizar esta dinámica a partir de un punto inicial arbitrario k_0 lo suficientemente pequeño (asociado a un y_0 pequeño). Así, podemos preguntarnos cómo un país típico incrementa su nivel de acervo de capital per cápita.

En ese sentido, partiendo de un punto inicial k_0 , si existen niveles bajo de capital per-cápita, entonces la productividad marginal del capital es alta, debido a la ley de rendimientos marginales decrecientes. En un principio, esto permite que el ahorro (inversión) de la economía Ak_t^α supere al gasto por depreciación per cápita $(\delta + n)k_t$. Sin embargo, a medida que el capital se acumula, existe un punto de corte que iguala el nivel de ahorro con el gasto por depreciación. Esto se muestra en la figura.

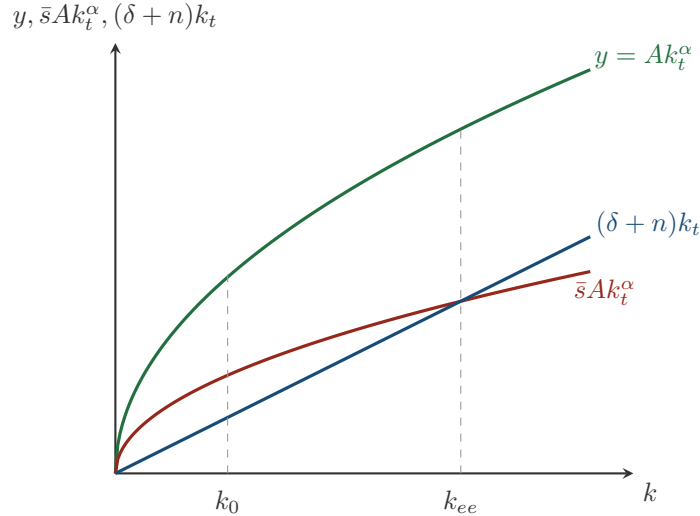


Figura 1: El modelo de Solow-Swan sin progreso tecnológico.

Definición 1.4. El estado estacionario consiste en una situación de equilibrio dinámico para una variable del modelo, que se define por una trayectoria que permanece constante a lo largo del tiempo.

Para el nivel de capital per cápita, esto es

$$k_{t+1} = k_t = k_{ee},$$

donde el capital se mantiene inmutable en todo momento t .

Este equilibrio existe si en (17) se cumple

$$k_{ee} \approx k_{ee} + \bar{s} A k_{ee}^\alpha - (\delta + n) k_t$$

Esto ocurre cuando

$$k_{ee} = \left(\frac{\bar{s} A}{\delta + n} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}.$$

Si $k_0 = k_{ee}$, entonces la dinámica del capital per cápita sería una constante. Lo interesante ocurre si $k_0 < k_{ee}$. Una forma directa de averiguar qué sucede con el crecimiento porcentual del capital consiste en verificar la siguiente ecuación

$$g_{k,t+1} = \frac{k_{t+1} - k_t}{k_t} \approx \frac{\bar{s}}{\alpha} A k_t^{\alpha-1} - (\delta + n), \quad (18)$$

donde $g_{k,t+1}$ es la tasa de crecimiento porcentual del capital per cápita, entre el periodo t y $t + 1$. Así, el equilibrio del estado estacionario se caracterizará por

$$\frac{\bar{s}}{\alpha} A k_t^{\alpha-1} \approx (\delta + n) \quad (19)$$

Asimismo, a partir de la función (16), el crecimiento porcentual per cápita se aproxima por la expresión

$$g_{y,t+1} = \frac{y_{t+1} - y_t}{y_t} \approx \ln(y_{t+1}) - \ln(y_t) = \alpha(\ln(k_{t+1}) - \ln(k_t)) \quad (20)$$

Como $g_{k,t+1} \approx \ln(k_{t+1}) - \ln(k_t)$, entonces

$$g_{y,t+1} \approx \alpha(\ln(k_{t+1}) - \ln(k_t))$$

$$g_{y,t+1} \approx \alpha g_{k,t+1}$$

De este modo, por (18), tenemos que

$$g_{y,t+1} \approx \alpha \left(\frac{\bar{s}}{\alpha} A k_t^{\alpha-1} - (\delta + n) \right). \quad (21)$$

A partir de (21), si se presentan niveles bajo de capital per cápita, entonces la productividad marginal del capital debe cumplir la condición

$$\frac{\bar{s}}{\alpha} A k_t^{\alpha-1} > (\delta + n), \quad (22)$$

de modo que el crecimiento del capital per cápita, entre los periodos t y $t + 1$, sea positiva (y relativamente alta) para niveles bajos de la variable. Así, cuanto más crece el capital per cápita, la brecha entre el ahorro por unidad de capital per cápita ($\bar{s} A k_t^{\alpha-1}$) y la tasa de depreciación per cápita $(\delta + n)$ desaparece, de modo que se converge al estado estacionario.

Proposición 1.5. *El estado estacionario es el equilibrio al cual convergen las variables per cápita de la economía en el largo plazo.*

Observación 1.3. Mientras que la economía esté en transición hacia la situación de largo plazo, existe crecimiento económico.

En ese sentido, el PBI per cápita de un país crece, siempre y cuando el nivel de capital per cápita se encuentre por debajo del nivel del capital per cápita en estado estacionario. Cuanto más reducido sea k , mayor será la tasa de crecimiento per cápita.

Esta ecuación es válida para explicar la convergencia entre los niveles de PBI per cápita de dos países que poseen el mismo nivel de estado estacionario (países similares). El país que está rezagado, en términos de PBI per cápita, tiende a crecer más.

No obstante, en el largo plazo, el PBI per cápita deja de crecer y converge a un valor constante. Esto no concuerda con los hechos estilizados, pues el PBI per cápita siempre tiende a crecer. Por eso, conviene ampliar el modelo inicial de Solow-Swan para evitar esta tendencia de estancamiento.

1.5.2. Crecimiento con progreso técnico

La función de producción en (16) ahora será

$$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}. \quad (23)$$

A partir de una log-linealización, obtenemos la siguiente expresión lineal

$$\ln(Y_t) = \ln(A_t) + \alpha \ln(K_t) + (1 - \alpha) \ln(L_t), \quad (24)$$

donde las expresiones $\ln(Y_t)$, $\ln(K_t)$ y $\ln(L_t)$ son variables conocidas, de modo que $\ln(A_t)$ se determina por residuo. Este se conoce como *residuo de Solow*.

Por otro lado, si deseamos introducir la tecnología en el modelo Solow-Swan inicial, resultará necesario que la función de producción se especifique en términos de tecnología a lo Harrod, o tecnología impulsadora de trabajo. Esta será

$$Y_t = K_t^\alpha (A_t L_t)^{1-\alpha}. \quad (25)$$

La anterior alternativa no es consistente con las características de crecimiento balanceado, que establecen que las distintas variables macroeconómicas crecen a la misma tasa, de modo que sus ratios se mantengan a lo largo del tiempo. Solo la tecnología a lo Harrod es consistente con la idea de crecimiento balanceado.

Bajo el supuesto de que la evolución de la tecnología es exógena y creciente a una tasa constante g , podemos estandarizar la ecuación de acumulación de capital para la ecuación (25).

Sean las variables en términos de unidades de eficiencia

$$\tilde{y}_t = \frac{Y_t}{A_t L_t}, \tilde{k}_t = \frac{K_t}{A_t L_t},$$

donde $A_t L_t$ denota las unidades de eficiencia de trabajo. La función de producción será $\tilde{y}_t = \tilde{k}_t^\alpha$. De este modo, la *ecuación fundamental de evolución del capital*, en términos de unidades de eficiencia, será

$$\tilde{k}_{t+1} - \tilde{k}_t \bar{s} \tilde{k}_t^\alpha - (n + \delta + g) \tilde{k}_t \quad (26)$$

En ese sentido, el equilibrio de estado estacionario se denota por

$$\tilde{k}_{ee} = \left(\frac{\bar{s}}{n + \delta + g} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (27)$$

Esto implica que el estado estacionario de la producción, en términos de unidades de eficiencia, será

$$\tilde{y}_{ee} = \left(\frac{\bar{s}}{n + \delta + g} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \quad (28)$$

Esto implica que, en el largo plazo, el PBI per-cápita es proporcional al nivel de tecnología

$$y_t = A_t \left(\frac{\bar{s}}{n + \delta + g} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \quad (29)$$

Mientras que el PBI total es proporcional a las unidades de eficiencia

$$Y_t = A_t L_t \left(\frac{\bar{s}}{n + \delta + g} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}. \quad (30)$$

Proposición 1.6. *En el largo plazo, el PBI per cápita crece a una misma tasa que el nivel de tecnología ($\dot{y}_t = g$), mientras que el PBI total crecerá a una tasa $\dot{y}_t = n + g$.*

Por su parte, el salario real también será proporcional al nivel tecnológico

$$\omega_t = P m g L_t = (1 - \alpha) A_t^{1-\alpha} \left(\frac{K_t}{L_t} \right)^\alpha = (1 - \alpha) A_t (\tilde{k}_{ee})^\alpha. \quad (31)$$

Observación 1.4. La tasa de crecimiento del salario real será equivalente a la tasa de cambio de la tecnología ($\dot{w}_t = g$)

Del mismo modo, la tasa de interés real, en el largo plazo, solo depende del nivel de capital por unidad de eficiencia de largo plazo. Esta se mantendrá constante a largo plazo. La expresión será

$$r_t = PmgK_t - \delta = \alpha \left(\frac{A_t L_t}{K_t} \right)^{1-\alpha} - \delta = \alpha \left(\frac{1}{\tilde{k}_{ee}} \right)^{1-\alpha} - \delta, \quad (32)$$

la cual será constante en el largo plazo. Por ejemplo, véase la FIGURA. Se describe cómo la trayectoria de las tasas de interés, en EUA y Suecia, no presentan una tendencia en el largo plazo. Estas fluctúan alrededor de ciertos valores de estado estacionario.

Observación 1.5. En el modelo de Solow-Swan, podemos describir unos hechos estilizados básicos del largo plazo: crecimiento del PBI per cápita sostenido, los salarios reales crecientes, y tasa de interés real constantes.

Cuando una economía de un país parte en un punto donde el uso de capital es escaso, las tasas de crecimiento de las variables claves serán diferentes a las observadas en el equilibrio de estado estacionario. Por ejemplo, las tasas de crecimiento tanto del PBI per cápita como del PBI total deben ser mayores a los que se observan en el largo plazo.

La tecnología es un bien no-rival y parcialmente excluyente. Respecto al largo plazo, esto significa que el conocimiento y la tecnología tienden a diseminarse a través del tiempo y de los países. A excepción de las sociedades autárquicas, se colige que las tasas de crecimiento tecnológico, en el muy largo plazo, serán iguales a g en todos los países.

Entonces, sea cualquiera las características de un país, como la tasa de depreciación (δ), la tasa de ahorro ($\bar{s}$), el parámetro tecnológico α , el crecimiento del PBI per cápita en el muy largo plazo siempre será igual a g . En efecto, una implicancia del modelo Solow-Swan consiste en la convergencia de las tasas de crecimiento del PBI per cápita.

Sin embargo, el nivel que un país alcanza, en el estado estacionario, sí dependerá de las variables mencionadas, puesto que el nivel se determinará por las características estructurales de la economía (también con el mismo nivel de la tecnología).

Observación 1.6. Los países generalmente no convergen al mismo nivel de PBI per cápita. Aquellos muy parecidos sí tenderán a alcanzar el mismo nivel de PBI per cápita (i.e. los países de Europa Occidental).

1.5.3. La regla de oro

Hasta ahora, la tasa de ahorro $\bar{s}$ se ha tratado como un parámetro exógeno del modelo. Sin embargo, distintos valores de $\bar{s}$ conducen a distintos niveles de capital por unidad de eficiencia en el estado estacionario y, por ende, a distintos niveles de consumo de largo plazo. Dado que el bienestar de los hogares depende del consumo, resulta natural preguntarse: ¿cuál es la tasa de ahorro que maximiza el consumo en el largo plazo? La *regla de oro* de la acumulación del capital responde esta pregunta.

En el estado estacionario con progreso técnico, el consumo por unidad de eficiencia corresponde a la diferencia entre la producción y la inversión de reposición necesaria para mantener constante el capital por unidad de eficiencia. A partir de la condición de estado estacionario en (26), se obtiene

$$\tilde{c}_{ee} = \tilde{k}_{ee}^\alpha - (n + \delta + g)\tilde{k}_{ee}. \quad (33)$$

El problema de optimización consiste en elegir el nivel $\tilde{k}_{ee}$ (o equivalentemente, la tasa de ahorro $\bar{s}$) que maximice la expresión (33). La condición de primer orden, respecto al capital por unidad de eficiencia, es

$$\frac{\partial \tilde{c}_{ee}}{\partial \tilde{k}_{ee}} = \alpha \tilde{k}_{ee}^{\alpha-1} - (n + \delta + g) = 0, \quad (34)$$

de lo que se sigue que el producto marginal del capital en la regla de oro debe igualar la tasa de depreciación efectiva del capital por unidad de eficiencia

$$f'(\tilde{k}_{RO}) = n + \delta + g. \quad (35)$$

Definición 1.7. El *nivel de capital de la regla de oro* $\tilde{k}_{RO}$ es el nivel de capital por unidad de eficiencia en el estado estacionario que maximiza el consumo en el largo plazo. Despejando de (34), se tiene que

$$\tilde{k}_{RO} = \left(\frac{\alpha}{n + \delta + g} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}. \quad (36)$$

Comparando (36) con el estado estacionario general $\tilde{k}_{ee} = \left(\frac{\bar{s}}{n + \delta + g} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$, la condición $\tilde{k}_{ee} = \tilde{k}_{RO}$ se satisface si y solo si

$$\bar{s}_{RO} = \alpha. \quad (37)$$

Proposición 1.8. La tasa de ahorro de la regla de oro es igual a la participación del capital en el ingreso (α). Una economía con $\bar{s} < \alpha$ se encuentra subcapitalizada respecto a la regla de oro y podría elevar su consumo de largo plazo aumentando su tasa de ahorro. Una economía con $\bar{s} > \alpha$ presenta ineficiencia dinámica: acumula capital en exceso, de modo que una reducción del ahorro elevaría el consumo en el largo plazo.

Observación 1.7. Geométricamente, $\tilde{k}_{RO}$ corresponde al punto donde la pendiente de la función de producción $f'(\tilde{k})$ iguala la pendiente de la recta de depreciación efectiva $(n + \delta + g)$. Dicho punto maximiza la distancia vertical entre ambas curvas, que equivale al consumo máximo de largo plazo $\tilde{c}_{RO}$ (véase Figura 2).

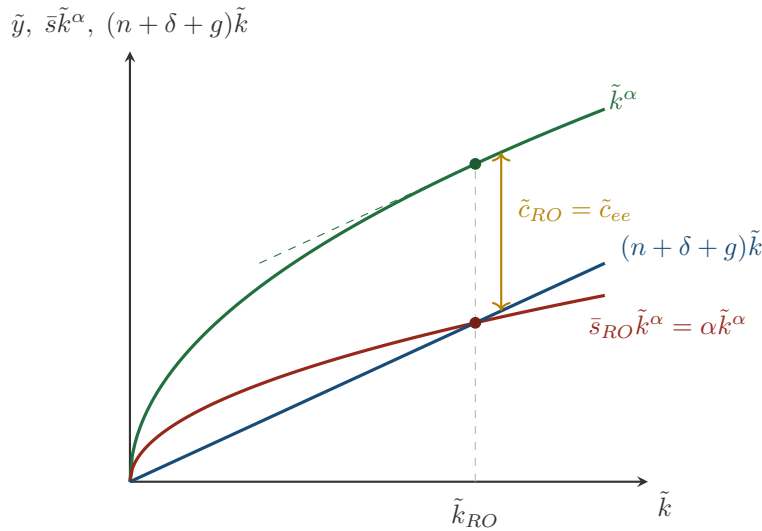


Figura 2: La regla de oro en el modelo de Solow-Swan con progreso tecnológico.

1.6. Críticas al modelo de Solow-Swan

El presente modelo posee ciertas dificultades en dos facetas. Por un lado, a nivel metodológico, el planteamiento del modelo es presa de la [Crítica de Lucas](#), debido a cómo se define el comportamiento de los hogares. Por otro lado, se critica la exogeneidad del crecimiento. En efecto, la razón de crecimiento del PBI per cápita, en el largo plazo, radica en una variable exógena.

Por el lado del comportamiento del consumidor, el modelo asume una regla sobre la decisión de consumo y ahorro. Esta no se basa en la típica elección óptima del consumidor cuando enfrenta incentivos y costos a ahorrar. Respecto al crecimiento exógeno, valdría la pena conocer las fuentes que explicar por qué los agentes económicos acumulan tecnología.

En ese sentido, ambas críticas proporcionaron dos soluciones metodológicas. El problema del comportamiento del consumidor se abordó en base a principios básicos de conducta que sean inmunes a la crítica de Lucas. Por ejemplo, a través del estudio del modelo *Ramsey-Cass-Koopmans*, se deriva una regla de consumo más pertinente para incorporar en el marco general del crecimiento económico. El problema de la exogeneidad del crecimiento se podría abordar a través de modelos de crecimiento endógeno.

Observación 1.8. La Crítica de Lucas afirma que es un error grave predecir los efectos de una nueva política económica basándose exclusivamente en datos estadísticos del pasado, ya que las personas no son robots con conductas fijas, sino agentes inteligentes que cambian sus decisiones y expectativas cuando cambian las reglas del juego. En modelos como el de Solow, esto significa que parámetros supuestamente constantes” (como la tasa de ahorro $\bar{s}$) en realidad mutarán si el gobierno altera el entorno económico, haciendo que las predicciones basadas en la vieja regularidad histórica fallen por completo.

1.7. Apéndice de figuras

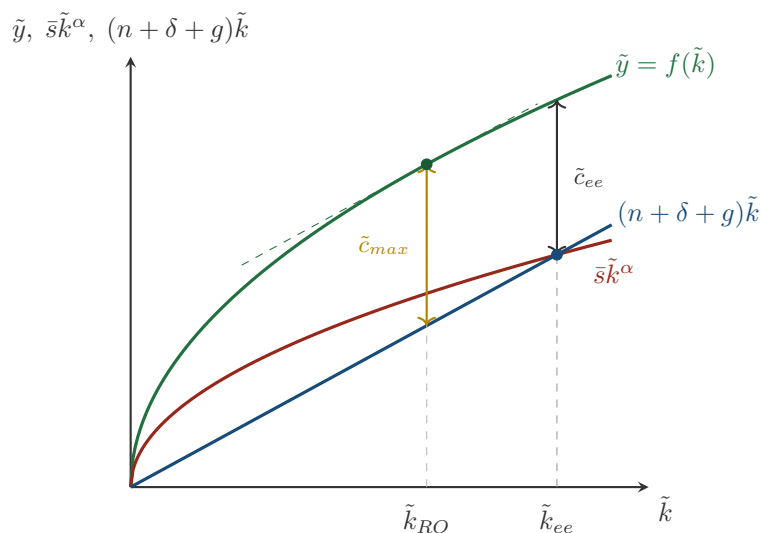


Figura 3: Estado estacionario con sobreacumulación de capital (Ineficiencia Dinámica).

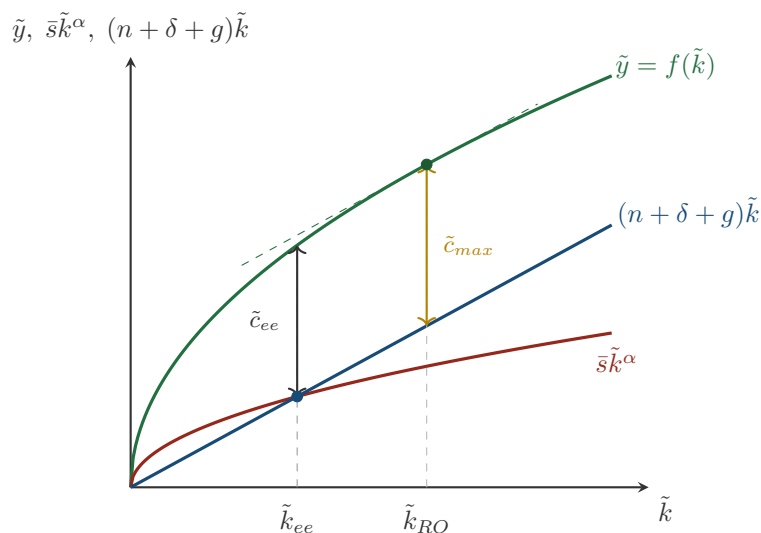


Figura 4: Estado estacionario con subacumulación de capital (Eficiencia Dinámica).